Markdown

语言轻量，但 ket、bra、积分等数学仍需嵌入 TeX；复杂结构与编号系统需要手工维护。

```
 # 量子态与测量

考虑二能级系统：
- $|0\rangle,|1\rangle$ 构成正交归一基；
- $|\psi\rangle=\frac{|0\rangle+i|1\rangle}
{\sqrt2}$。

 ## 定义 1.1（态展开）
$$
|\psi(t)\rangle=\sum_n c_n(t)|n\rangle
$$
$$
i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|
\psi(t)\rangle
=\hat H|\psi(t)\rangle
$$
可观测量 $\hat A$ 的期望值为
$$
\langle\psi|\hat A|\psi\rangle
=\int\psi^\*(x)\hat A\psi(x)\,\mathrm{d}x
$$
```

```
 ## 定理 1.1（归一化守恒）
若 $\hat H=\hat H^\dagger$，则
$\sum_n|c_n(t)|^2=1$ 对任意 $t$ 成立。

> **证明.** 对定义 1.1 求时间导数，
> 并利用 Hamilton 算符的厄米性即可。

 ## 习题 1.1
测量态 $|\psi\rangle
=\frac{|0\rangle+i|1\rangle}{\sqrt2}$，
求得到两个基态的概率。

**解答.**
$P(0)=|\langle0|\psi\rangle|^2=\frac12$，
$P(1)=|\langle1|\psi\rangle|^2=\frac12$。

| 测量态 | 概率振幅 | 测量概率 |
|---|---:|---:|
| $|0\rangle$ | $\langle0|\psi\rangle=1/
\sqrt2$ | $1/2$ |
| $|1\rangle$ | $\langle1|\psi\rangle=i/
\sqrt2$ | $1/2$ |

**表 1.1　二能级系统的测量结果**
```

Note 需要手工维护

标题、itemize 和普通表格足够直接；块样式、三线表、编号、重置和交叉引用则需要作者自己保持一致。并且渲染表现单一。

LaTeX

能力完整，但 itemize、定理环境、ket/bra 与三线表分别需要显式命令或宏包。

```latex
\usepackage{amsmath,amsthm,braket,booktabs}

\section{量子态与测量}
考虑二能级系统：
\begin{itemize}
  \item $\ket{0},\ket{1}$ 构成正交归一基；
  \item $\ket{\psi}
    =\frac{\ket{0}+i\ket{1}}{\sqrt{2}}$。
\end{itemize}

\begin{definition}[态展开]\label{def:state}
  \[
    \ket{\psi(t)}=\sum_n c_n(t)\ket{n}
  \]
  \[
    i\hbar\frac{\partial}{\partial
t}\ket{\psi(t)}
    =\hat H\ket{\psi(t)}
  \]
  可观测量 $\hat A$ 的期望值为
  \[
    \bra{\psi}\hat A\ket{\psi}
    =\int\psi^*(x)\hat A\psi(x)\,\mathrm{d}x
  \]
\end{definition}
```

```latex
\begin{theorem}[归一化守恒]\label{thm:norm}
  若 $\hat H=\hat H^\dagger$，则
  $\sum_n|c_n(t)|^2=1$ 对任意 $t$ 成立。
\end{theorem}
\begin{proof}
  对定义~\ref{def:state} 求时间导数，
  并利用 Hamilton 算符的厄米性即可。
\end{proof}

\begin{problem}
  测量态
  $\ket{\psi}=\frac{\ket{0}+i\ket{1}}
{\sqrt{2}}$，
  求得到两个基态的概率。
\end{problem}
\begin{solution}
  $P(0)=|\braket{0|\psi}|^2=\frac{1}{2}$，
  $P(1)=|\braket{1|\psi}|^2=\frac{1}{2}$。
\end{solution}

\begin{table}
  \centering
  \begin{tabular}{ccc}
    \toprule
    测量态 & 概率振幅 & 测量概率 \\
    \midrule
    $\ket{0}$ & $\braket{0|\psi}=1/\sqrt2$ &
$1/2$ \\
    $\ket{1}$ & $\braket{1|\psi}=i/\sqrt2$ &
$1/2$ \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
  \caption{二能级系统的测量结果}
\end{table}
```

Note 样板代码

语义明确、控制精细；相应地也要维护环境声明、标签、引用、宏包和编译流程。全篇充满反斜杠，阅读困难；编译缓慢，尤其是 Windows 上的大文件编译速度堪忧。

Typst + Scripst

列表、物理符号与公式保持短语法；countblock 和三线表直接使用预设。

```
= 量子态与测量

考虑二能级系统：

- $ket(0), ket(1)$ 构成正交归一基；
- $ket(Psi) = (ket(0) + i ket(1))/sqrt(2)$。

#definition(subname: [态展开], lab:
"def:state")[
  $
    ket(Psi(t)) = sum_n c_n (t) ket(n)
  $
  $
    i hbar dv(, t) ket(Psi(t)) = hat(H)
ket(Psi(t))
  $
  可观测量 $hat(A)$ 的期望值为
  $
    braket(Psi, hat(A), Psi)
      = integral Psi^*(x) hat(A) Psi(x) dif x
  $
]
```

```
#theorem(subname: [归一化守恒], lab:
"thm:norm")[
  若 $hat(H) = hat(H)^dagger$，则
  $sum_n abs(c_n (t))^2 = 1$ 对任意 $t$ 成立。
]

#proof[
  对 @def:state 求时间导数，
  并利用 Hamilton 算符的厄米性即可。
]

#problem(lab: "prob:measure")[
  测量态 $ket(Psi) = (ket(0) + i ket(1))/
sqrt(2)$，
  求得到两个基态的概率。
]

#solution[
  $P(0) = abs(braket(0, Psi))^2 = 1/2$，
  $P(1) = abs(braket(1, Psi))^2 = 1/2$。
]

#figure(
  three-line-table[
    | 测量态 | 概率振幅 | 测量概率 |
    | $ket(0)$ | $braket(0, Psi) = 1/sqrt(2)$
| $1/2$ |
    | $ket(1)$ | $braket(1, Psi) = i/sqrt(2)$
| $1/2$ |
  ],
  caption: [二能级系统的测量结果],
)
```

Note Scripst + Ratchet

Scripst 集成 Physica、Tablem 与内容块预设，Ratchet 统一维护编号深度、重置与引用。

真实的 Scripst 输出

以下不是仿制的示意框：物理符号、三线表与全部内容块均由当前 Scripst 直接生成。

量子态与测量

考虑二能级系统：

- $|0\rangle, |1\rangle$ 构成正交归一基；
- $|\Psi\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}$。

Definition 1.1 态展开

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_{n} c_n(t)|n\rangle \tag{1.1}$$

并满足

$$i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\Psi(t)\rangle = \hat{H}|\Psi(t)\rangle \tag{1.2}$$

可观测量 $\hat{A}$ 的期望值为

$$\left\langle \Psi \middle| \hat{A} \middle| \Psi \right\rangle = \int \Psi^*(x)\hat{A}\Psi(x)\,\mathrm{d}x \tag{1.3}$$

Theorem 1.1 归一化守恒

若 $\hat{H} = \hat{H}^\dagger$，则 $\sum_n |c_n(t)|^2 = 1$ 对任意 t 成立。

Proof. 对 Definition 1.1 求时间导数，并利用 Hamilton 算符的厄米性即可。 ∎

Problem 1.1

测量态 $|\Psi\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}$，求得到两个基态的概率。

Solution. $P(0) = |\langle 0|\Psi\rangle|^2 = \frac{1}{2}$，$P(1) = |\langle 1|\Psi\rangle|^2 = \frac{1}{2}$。

测量态	概率振幅	测量概率
$\lvert 0\rangle$	$\langle 0\lvert\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$
$\lvert 1\rangle$	$\langle 1\lvert\Psi\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$

表 1.1　二能级系统的测量结果